# Accès au cluster via l'interface de ligne de commandes (administrateurs de cluster uniquement)

ONTAP 9

NetApp
November 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/system-admin/access-serial-port-task.html on November 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Accès au cluster via l’interface de ligne de commandes (administrateurs de cluster uniquement) . . . . . 1
Accéder au cluster via le port série . . . . . 1
Accéder au cluster via SSH . . . . . 1
Sécurité de connexion SSH . . . . . 4
Activer l’accès Telnet ou RSH au cluster . . . . . 5
Accéder au cluster à l’aide de Telnet . . . . . 6
Accéder au cluster à l’aide de RSH . . . . . 7

# Accès au cluster via l'interface de ligne de commandes (administrateurs de cluster uniquement)

## Accéder au cluster via le port série

Vous pouvez accéder directement au cluster depuis une console connectée au port série d'un nœud.

**Étapes**

1. Sur la console, appuyez sur entrée.

   Le système répond avec l'invite de connexion.

2. À l'invite de connexion, effectuez l'une des opérations suivantes :

   | Pour accéder au cluster avec… | Entrez le nom de compte suivant… |
   |---|---|
   | Compte de cluster par défaut | **`admin`** |
   | Un autre compte d'utilisateur administratif | *`username`* |

   Le système répond avec l'invite de mot de passe.

3. Entrez le mot de passe du compte administrateur ou administrateur, puis appuyez sur entrée.

## Accéder au cluster via SSH

Vous pouvez émettre des requêtes SSH au cluster pour effectuer des tâches d'administration. SSH est activé par défaut.

**Ce dont vous avez besoin, 8217;ll**

- Vous devez disposer d'un compte utilisateur configuré pour l'utilisation `ssh` comme méthode d'accès.

  Le `-application` paramètre du `security login` les commandes spécifie la méthode d'accès pour un compte utilisateur. Le `security login` les pages man contiennent des informations supplémentaires.

- Si vous utilisez un compte utilisateur de domaine Active Directory (AD) pour accéder au cluster, un tunnel d'authentification pour le cluster doit avoir été configuré via un SVM (Storage Virtual machine) compatible CIFS et votre compte utilisateur AD domain doit également avoir été ajouté au cluster avec `ssh` comme méthode d'accès et `domain` comme méthode d'authentification.
- Si vous utilisez des connexions IPv6, vous devez déjà configurer et activer IPv6 sur le cluster, et les politiques de pare-feu doivent déjà être configurées avec des adresses IPv6.

  Le `network options ipv6 show` La commande indique si le protocole IPv6 est activé. Le `system services firewall policy show` la commande affiche les politiques de pare-feu.

**Description de la tâche**

- Vous devez utiliser un client OpenSSH 5.7 ou version ultérieure.
- Seul le protocole SSH v2 est pris en charge ; SSH v1 n'est pas pris en charge.
- ONTAP prend en charge un maximum de 64 sessions SSH simultanées par nœud.

  Si la LIF de cluster management réside sur le nœud, il partage cette limite avec la LIF de node management.

  Si le taux de connexions entrantes est supérieur à 10 par seconde, le service est temporairement désactivé pendant 60 secondes.

- ONTAP ne prend en charge que les algorithmes de cryptage AES et 3DES (également appelés *chiffrements*) pour SSH.

  AES est pris en charge avec des clés de 128, 192 et 256 bits. 3DES a une longueur clé de 56 bits comme dans les DES d'origine, mais elle est répétée trois fois.

- Lorsque le mode FIPS est activé, les clients SSH doivent négocier avec les algorithmes de clé publique ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) pour que la connexion soit réussie.
- Pour accéder à l'interface de ligne de commandes de ONTAP à partir d'un hôte Windows, vous pouvez faire appel à un utilitaire tiers tel que PuTTY.
- Si vous utilisez un nom d'utilisateur Windows AD pour vous connecter à ONTAP, vous devez utiliser les mêmes lettres majuscules ou minuscules que celles qui ont été utilisées lorsque le nom d'utilisateur AD et le nom de domaine ont été créés dans ONTAP.

  Les noms d'utilisateur ET de domaine AD ne sont pas sensibles à la casse. Toutefois, les noms d'utilisateur ONTAP sont sensibles à la casse. La non-concordance de cas entre le nom d'utilisateur créé dans ONTAP et le nom d'utilisateur créé dans AD entraîne un échec de connexion.

- Depuis ONTAP 9.3, vous pouvez activer l'authentification multifacteur SSH pour les comptes d'administrateur local.

  Lorsque l'authentification multifacteur SSH est activée, les utilisateurs sont authentifiés à l'aide d'une clé publique et d'un mot de passe.

- Depuis ONTAP 9.4, vous pouvez activer l'authentification multifacteur SSH pour les utilisateurs distants LDAP et NIS.

**Étapes**

1. À partir d'un hôte d'administration, entrez le `ssh` commande dans l'un des formats suivants :

   - **`ssh` *`username@hostname_or_IP`* `[`*`command`*`]`**
   - **`ssh -l` *`username hostname_or_IP`* `[`*`command`*`]`**

Si vous utilisez un compte utilisateur de domaine AD, vous devez le préciser *`username`* au format de *`domainname\\AD_accountname`* (avec doubles barres obliques inverses après le nom de domaine) ou **"***`domainname\AD_accountname`***"** (entre guillemets doubles et avec une barre oblique inverse unique après le nom de domaine).

*`hostname_or_IP`* Est le nom d'hôte ou l'adresse IP de la LIF de cluster management ou une LIF de node management. Il est recommandé d'utiliser la LIF de cluster management. Vous pouvez utiliser une adresse IPv4 ou IPv6.

*command* N'est pas requis pour les sessions interactives SSH.

Les exemples suivants montrent comment le compte utilisateur nommé « joe » peut émettre une demande SSH pour accéder à un cluster dont la LIF de gestion du cluster est 10.72.137.28 :

```
$ ssh joe@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l joe 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

Les exemples suivants montrent comment le compte utilisateur nommé « john » du domaine nommé « `DOMAIN1' » peut émettre une requête SSH pour accéder à un cluster dont la LIF de gestion de cluster est 10.72.137.28 :

```
$ ssh DOMAIN1\\john@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l "DOMAIN1\john" 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

L'exemple suivant montre comment le compte utilisateur nommé « joe » peut émettre une demande SSH MFA pour accéder à un cluster dont la LIF de gestion du cluster est de 10.72.137.32 :

```
$ ssh joe@10.72.137.32
Authenticated with partial success.
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

"Authentification de l'administrateur et RBAC"

# Sécurité de connexion SSH

À partir de ONTAP 9.5, vous pouvez afficher des informations sur les connexions précédentes, les tentatives infructueuses de connexion et les modifications apportées à vos privilèges depuis votre dernière connexion réussie.

Les informations relatives à la sécurité s'affichent lorsque vous vous connectez en tant qu'utilisateur administrateur SSH. Vous êtes averti des conditions suivantes :

- La dernière fois que votre nom de compte a été connecté.
- Nombre de tentatives de connexion infructueuses depuis la dernière connexion réussie.
- Si le rôle a changé depuis la dernière connexion (par exemple, si le rôle du compte admin est passé de « admin » à « backup »).
- Les fonctionnalités d'ajout, de modification ou de suppression du rôle ont été modifiées depuis la dernière connexion.

> Si l'une des informations affichées est suspecte, contactez immédiatement votre service de sécurité.

Pour obtenir ces informations lors de votre connexion, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :

- Votre compte utilisateur SSH doit être provisionné dans ONTAP.
- Votre identifiant de sécurité SSH doit être créé.
- Votre tentative de connexion doit réussir.

## Restrictions et autres considérations relatives à la sécurité de la connexion SSH

Les restrictions et considérations suivantes s'appliquent aux informations de sécurité de connexion SSH :

- Les informations sont disponibles uniquement pour les connexions SSH.

- Pour les comptes admin basés sur un groupe, tels que LDAP/NIS et comptes AD, les utilisateurs peuvent afficher les informations de connexion SSH si le groupe dont ils sont membres est provisionné en tant que compte d'administrateur dans ONTAP.

  Cependant, les alertes relatives aux modifications du rôle du compte utilisateur ne peuvent pas être affichées pour ces utilisateurs. En outre, les utilisateurs appartenant à un groupe AD qui a été provisionné en tant que compte d'administrateur dans ONTAP ne peuvent pas afficher le nombre de tentatives de connexion ayant échoué qui se sont produites depuis la dernière connexion.

- Les informations conservées pour un utilisateur sont supprimées lorsque le compte utilisateur est supprimé de ONTAP.
- Les informations ne s'affichent pas pour les connexions à d'autres applications que SSH.

### Exemples d'informations de sécurité de la connexion SSH

Les exemples suivants illustrent le type d'informations affichées après votre connexion.

- Ce message s'affiche après chaque connexion réussie :

```
Last Login : 7/19/2018 06:11:32
```

- Ces messages s'affichent si des tentatives de connexion ont échoué depuis la dernière connexion réussie :

```
Last Login : 4/12/2018 08:21:26
Unsuccessful login attempts since last login - 5
```

- Ces messages s'affichent si des tentatives de connexion ont échoué et que vos privilèges ont été modifiés depuis la dernière connexion réussie :

```
Last Login : 8/22/2018 20:08:21
Unsuccessful login attempts since last login - 3
Your privileges have changed since last login
```

## Activer l'accès Telnet ou RSH au cluster

En tant que pratique recommandée pour la sécurité, Telnet et RSH sont désactivés dans la politique de pare-feu de gestion prédéfinie (`mgmt`). Pour permettre au cluster d'accepter les requêtes Telnet ou RSH, vous devez créer une nouvelle politique de pare-feu de gestion pour laquelle Telnet ou RSH est activé, puis associer la nouvelle politique avec la LIF de gestion du cluster.

ONTAP vous empêche de modifier des politiques de pare-feu prédéfinies, mais vous pouvez créer une nouvelle politique en clonant les règles prédéfinies `mgmt` Politique de pare-feu de gestion, puis activation de Telnet ou RSH dans le cadre de la nouvelle politique. Cependant, Telnet et RSH ne sont pas des protocoles sécurisés, vous devez donc envisager d'utiliser SSH pour accéder au cluster. SSH fournit un shell distant sécurisé et une session réseau interactive.

Effectuez les étapes suivantes pour activer l'accès Telnet ou RSH aux clusters :

**Étapes**

1. Saisissez le mode de privilège avancé :
   **`set advanced`**
2. Activer un protocole de sécurité (RSH ou Telnet) :
   **`security protocol modify -application` *`security_protocol`* `-enabled true`**
3. Créez une nouvelle politique de pare-feu de gestion basée sur le `mgmt` politique de pare-feu de gestion :
   **`system services firewall policy clone -policy mgmt -destination-policy` *`policy-name`***
4. Activer Telnet ou RSH dans la nouvelle politique de pare-feu de gestion :
   **`system services firewall policy create -policy` *`policy-name`* `-service` *`security_protocol`* `-action allow -ip-list` *`ip_address/netmask`***`Pour autoriser toutes les adresses IP, vous devez indiquer `-ip-list 0.0.0.0/0`
5. Associer la nouvelle politique au LIF de gestion du cluster :
   **`network interface modify -vserver` *`cluster_management_LIF`* `-lif cluster_mgmt -firewall-policy` *`policy-name`***

# Accéder au cluster à l'aide de Telnet

Vous pouvez envoyer des requêtes Telnet au cluster pour effectuer des tâches administratives. Telnet est désactivé par défaut.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que vous puissiez utiliser Telnet pour accéder au cluster :

- Vous devez disposer d'un compte utilisateur local de cluster configuré pour utiliser Telnet.

  Le `-application` paramètre du `security login` les commandes spécifie la méthode d'accès pour un compte utilisateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section `security login` pages de manuel.

- Telnet doit déjà être activé dans la politique de pare-feu de gestion utilisée par les LIF de cluster ou de node management afin que les requêtes Telnet puissent passer par le pare-feu.

  Par défaut, Telnet est désactivé. Le `system services firewall policy show` commande avec `-service telnet` Paramètre indique si Telnet a été activé dans une stratégie de pare-feu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section `system services firewall policy` pages de manuel.

- Si vous utilisez des connexions IPv6, vous devez déjà configurer et activer IPv6 sur le cluster, et les politiques de pare-feu doivent déjà être configurées avec des adresses IPv6.

  Le `network options ipv6 show` La commande indique si le protocole IPv6 est activé. Le `system services firewall policy show` la commande affiche les politiques de pare-feu.

**Description de la tâche**

- Telnet n'est pas un protocole sécurisé.

  Vous devez envisager d'utiliser SSH pour accéder au cluster. SSH fournit un shell distant sécurisé et une session réseau interactive.

- ONTAP prend en charge un maximum de 50 sessions Telnet simultanées par nœud.

  Si la LIF de cluster management réside sur le nœud, il partage cette limite avec la LIF de node management.

  Si le taux de connexions en cours est supérieur à 10 par seconde, le service est temporairement désactivé pendant 60 secondes.

- Pour accéder à l'interface de ligne de commandes de ONTAP à partir d'un hôte Windows, vous pouvez faire appel à un utilitaire tiers tel que PuTTY.

**Étapes**

1. Depuis un hôte d'administration, entrez la commande suivante :

   **`telnet` *`hostname_or_IP`***

   *`hostname_or_IP`* Est le nom d'hôte ou l'adresse IP de la LIF de cluster management ou une LIF de node management. Il est recommandé d'utiliser la LIF de cluster management. Vous pouvez utiliser une adresse IPv4 ou IPv6.

L'exemple suivant montre comment l'utilisateur nommé « joe », qui a été configuré avec un accès Telnet, peut émettre une demande Telnet pour accéder à un cluster dont la LIF de gestion du cluster est 10.72.137.28 :

```
admin_host$ telnet 10.72.137.28
Data ONTAP
login: joe
Password:
cluster1::>
```

# Accéder au cluster à l'aide de RSH

## Vous pouvez émettre des requêtes RSH au cluster pour effectuer des tâches administratives. RSH n'est pas un protocole sécurisé et est désactivé par défaut.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que vous puissiez utiliser RSH pour accéder au cluster :

- Vous devez disposer d'un compte utilisateur local de cluster configuré pour utiliser la fonction RSH comme méthode d'accès.

  Le `-application` paramètre du `security login` les commandes spécifie la méthode d'accès pour un compte utilisateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section `security login` pages de manuel.

- RSH doit déjà être activé dans la politique de pare-feu de gestion utilisée par les LIFs de cluster ou de node management afin que les requêtes RSH puissent passer par le pare-feu.

  Par défaut, RSH est désactivé. Le `system services firewall policy show` commande avec `-service rsh` Le paramètre indique si le RSH a été activé dans une stratégie de pare-feu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section `system services firewall policy` pages de manuel.

- Si vous utilisez des connexions IPv6, vous devez déjà configurer et activer IPv6 sur le cluster, et les politiques de pare-feu doivent déjà être configurées avec des adresses IPv6.

  Le `network options ipv6 show` La commande indique si le protocole IPv6 est activé. Le `system services firewall policy show` la commande affiche les politiques de pare-feu.

**Description de la tâche**

- RSH n'est pas un protocole sécurisé.

  Vous devez envisager d'utiliser SSH pour accéder au cluster. SSH fournit un shell distant sécurisé et une session réseau interactive.

- ONTAP prend en charge un maximum de 50 sessions RSH simultanées par nœud.

  Si la LIF de cluster management réside sur le nœud, il partage cette limite avec la LIF de node management.

  Si le taux de connexions en cours est supérieur à 10 par seconde, le service est temporairement désactivé pendant 60 secondes.

**Étapes**

1. Depuis un hôte d'administration, entrez la commande suivante :

   ***rsh hostname_or_IP -l username:passwordcommand***

   *`hostname_or_IP`* Est le nom d'hôte ou l'adresse IP de la LIF de cluster management ou une LIF de node management. Il est recommandé d'utiliser la LIF de cluster management. Vous pouvez utiliser une adresse IPv4 ou IPv6.

   *`command`* Est la commande que vous souhaitez exécuter sur RSH.

L'exemple suivant montre comment l'utilisateur nommé « joe », qui a été configuré avec l'accès RSH, peut émettre une demande RSH pour exécuter l' `cluster show` commande :

```
admin_host$ rsh 10.72.137.28 -l joe:password cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.

admin_host$
```

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.